

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Análisis de Criptografía y Seguridad



**Tecnológico
de Monterrey**

Radiografía de DNSSEC

bajo el dominio .mx

Equipo 2 · Grupo 302

Alberto José Corella Moreno - A01255649

Enrique Alexander Luna Sánchez - A00574602

Diego Villalón Aguilar - A00842152

Fausto Armando Orozco Kuri - A01613373

Daniel Alberto Ayala - A01199321

Diego Esparza Guzmán - A00841105

Socio Formador: NIC México

Monterrey, Nuevo León - 12 de junio de 2026

Agenda

1

Resumen ejecutivo

Panorama general del análisis y resultados

2

Objetivos vs Resultados

Lo planteado y lo logrado

3

Solución implementada

Cómo se realizó la radiografía

4

Lecciones y hallazgos

Patrones identificados en el ecosistema

5

Hallazgo crítico

Riesgo prioritario detectado

6

Estado actual y próximos pasos

Lo entregado y las recomendaciones

Resumen ejecutivo

Panorama del estado de protección en el ecosistema .mx

NIC México ha firmado correctamente el dominio .mx, lo cual constituye el cimiento de la cadena de confianza. Sin embargo, esta protección no se hereda automáticamente a los dominios que se registran bajo el TLD.

Realizamos una radiografía sobre nueve dominios representativos para identificar cuáles están realmente protegidos contra suplantación y cuáles permanecen vulnerables.

El hallazgo principal indica que la adopción es fragmentada: poco menos de la mitad de los dominios analizados cuenta con protección completa y funcional.

9

dominios
analizados

44 %

con protección
completa

56 %

sin protección
funcional

1

dominio crítico
sin proteger

Objetivos y resultados

Lo que nos propusimos y lo que conseguimos

Objetivos planteados

- 1 Identificar qué dominios bajo .mx tienen protección DNSSEC activa
- 2 Verificar si la protección funciona correctamente desde la raíz
- 3 Distinguir entre los distintos mecanismos de protección utilizados
- 4 Detectar configuraciones incorrectas y firmas comprometidas
- 5 Generar recomendaciones operativas para fortalecer la adopción

Resultados logrados

- OK Los nueve dominios fueron clasificados en tres niveles de protección
- OK Se reconstruyó la cadena de confianza desde la raíz para cada caso
- OK Se identificaron las opciones criptográficas presentes en cada zona
- OK Se documentaron dos patrones de fallo recurrentes en la adopción
- OK Se entregan recomendaciones priorizadas alineadas con los estándares

Solución implementada

Sistema automatizado de verificación de protección

Construimos un sistema que consulta cada dominio de forma pública, recolecta sus firmas digitales, verifica que correspondan con lo que el dominio padre declara, y produce un diagrama visual del estado de protección.

1

Consulta pública

Pregunta abierta al sistema de dominios para conocer la información declarada

2

Recolección de firmas

Captura de las firmas digitales que el dominio publica como evidencia

3

Verificación criptográfica

Comparación entre lo que el padre afirma y lo que el hijo presenta

4

Diagrama de resultado

Representación visual del estado de la cadena de confianza

Herramientas utilizadas: consultas DNS estándar, captura de red con Wireshark y procesamiento automatizado con Python.

Lecciones y hallazgos

Tres categorías encontradas en el ecosistema .mx

La lección principal es que la protección DNSSEC no se hereda. Aunque NIC México firme .mx correctamente, cada titular debe activar la protección de manera independiente en su propio dominio.

Protección completa

4 de 9

dominios

org.mx

gob.mx

com.mx

unam.mx

Estos dominios mantienen la cadena de confianza íntegra desde la raíz y siguen los estándares actuales de la IETF.

Firma huérfana

2 de 9

dominios

banxico.org.mx

gbm.org.mx

El padre publica una firma del dominio, pero el dominio mismo no responde con sus claves propias. La cadena se rompe.

Sin protección

3 de 9

dominios

tec.mx

sat.gob.mx

udlap.mx

Estos dominios no tienen DNSSEC configurado o presentan inconsistencias críticas en su delegación.

Hallazgo crítico

Un dominio gubernamental de alta criticidad sin protección

sat.gob.mx

Dominio del Servicio de Administración Tributaria

**Sin protección
DNSSEC**

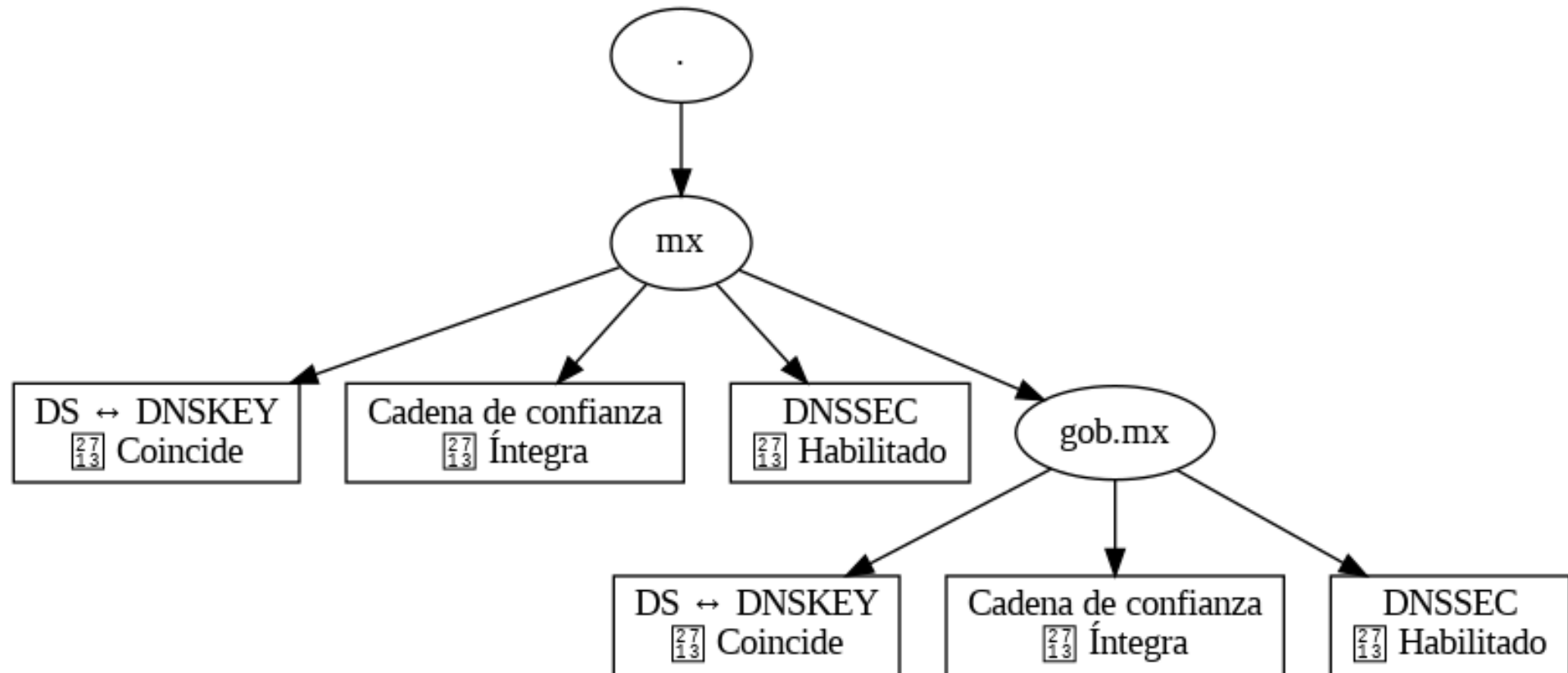
Por qué importa

Millones de mexicanos confían a este dominio información fiscal sensible. Su dominio padre gob.mx sí cuenta con protección completa, pero como esa protección no se hereda, sat.gob.mx queda expuesto.

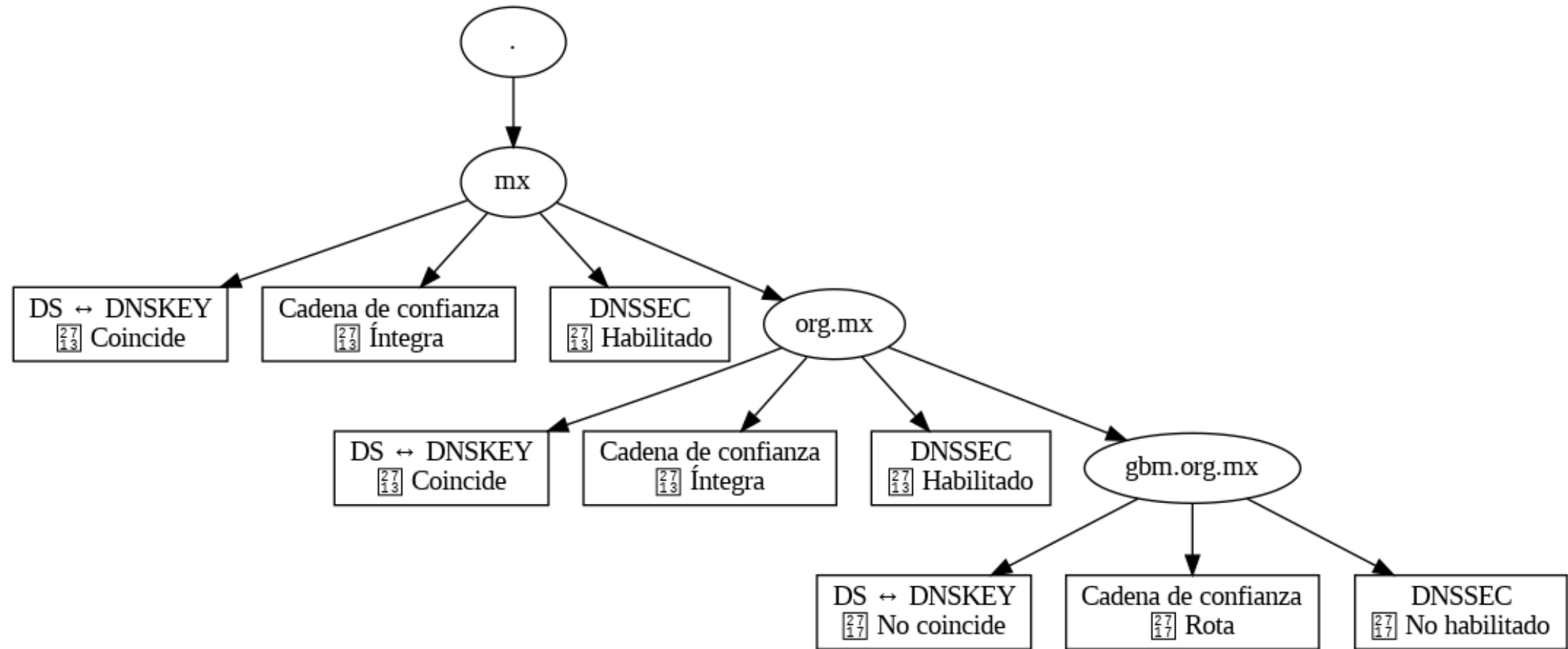
Cuál es el riesgo

Un atacante podría redirigir el tráfico de contribuyentes hacia servidores controlados por él sin que el usuario lo perciba. Sin DNSSEC, el navegador no tiene forma de detectar la suplantación.

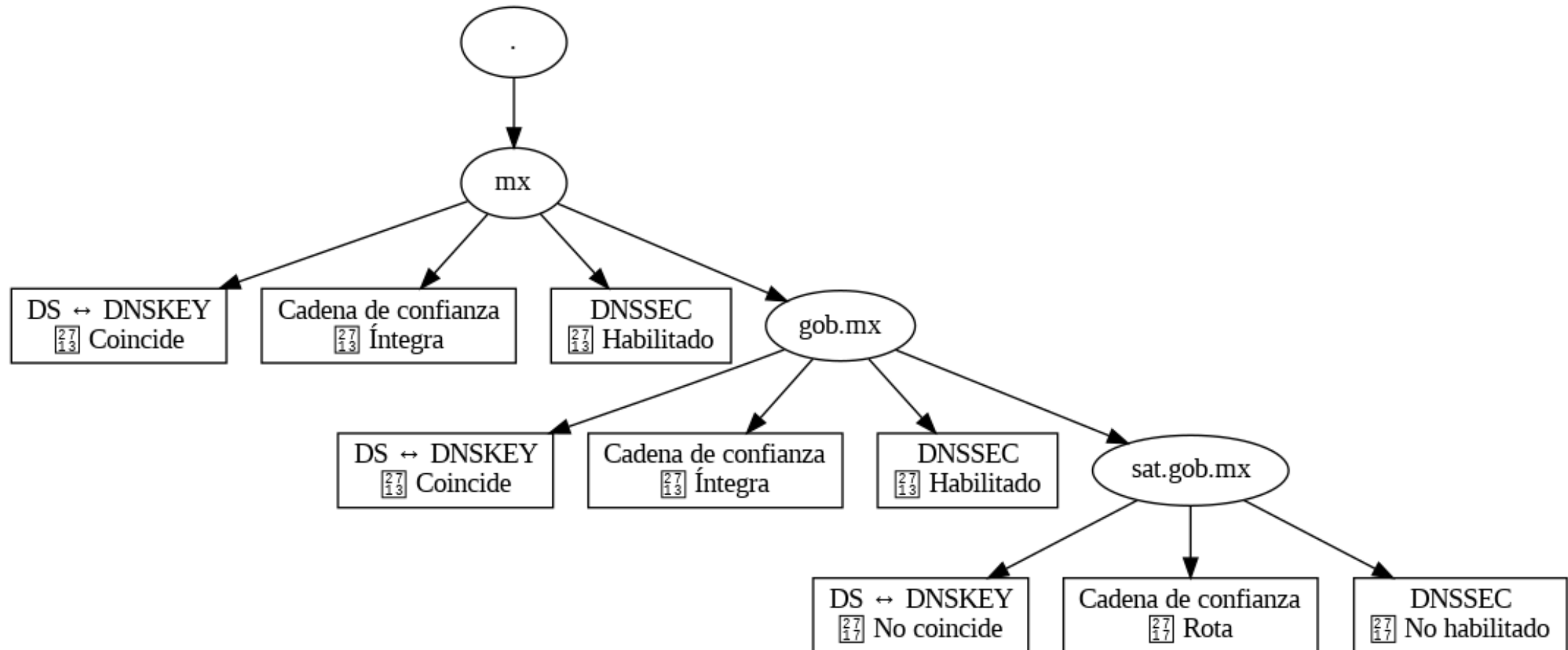
Ejemplo de protección completa



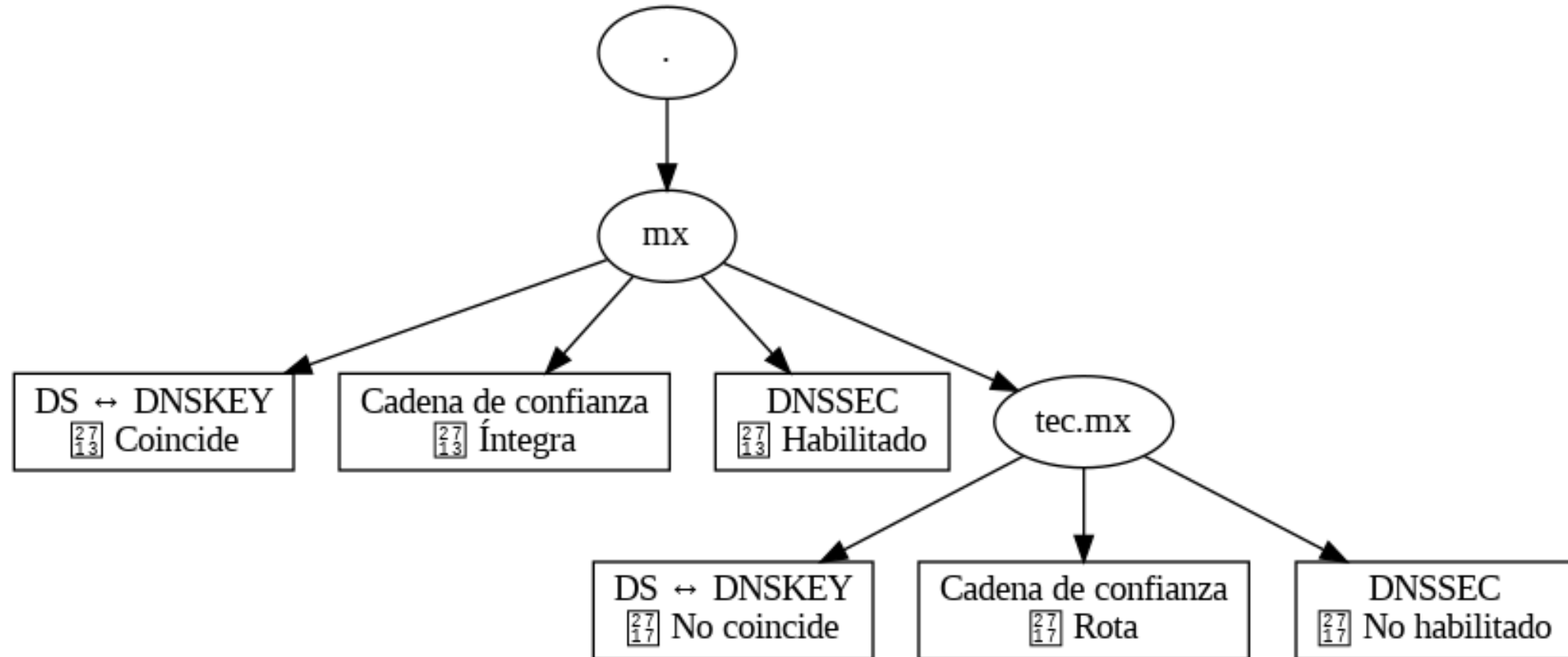
Ejemplo de firma huérfana



Ejemplo sin protección



Ejemplo sin protección



Estado actual y próximos pasos

Lo entregado al socio formador y las recomendaciones futuras

Estado actual de la entrega

- OK Reporte técnico**
Con metodología, resultados y análisis detallado
- OK Tablas comparativas**
Una por cada dominio analizado con sus registros y estados
- OK Árboles de cadena de confianza**
Diagramas visuales de cada dominio desde la raíz
- OK Métricas agregadas**
Porcentajes de adopción, algoritmos y mecanismos identificados
- OK Recomendaciones priorizadas**
Sustentadas en los RFCs vigentes de la IETF

Próximos pasos sugeridos

- 1 Comunicación con titulares**
Promover la adopción DNSSEC mediante campañas informativas dirigidas a registrantes
- 2 Asistencia a dominios críticos**
Acompañamiento técnico al sector gubernamental, financiero y educativo
- 3 Auditorías periódicas**
Monitoreo continuo de la cadena de confianza y detección temprana de fallas
- 4 Migración a algoritmos modernos**
Promover el uso de curvas elípticas en nuevas implementaciones
- 5 Documentación de buenas prácticas**
Material accesible para administradores que decidan activar DNSSEC

Referencias

Fuentes técnicas que sustentan el trabajo

RFC 4033

DNS Security Introduction and Requirements. Arends et al., 2005

RFC 4035

Protocol Modifications for the DNS Security Extensions. Arends et al., 2005

RFC 6781

DNSSEC Operational Practices, Version 2. Kolkman et al., 2012

RFC 9364

DNS Security Extensions (DNSSEC). Hoffman, 2023

RFC 4034

Resource Records for the DNS Security Extensions. Arends et al., 2005

RFC 5155

DNS Security Hashed Authenticated Denial of Existence. Laurie et al., 2008

RFC 8624

Algorithm Implementation Requirements and Usage Guidance for DNSSEC. Wouters y Sury, 2019

Fuentes complementarias incluyen documentación de la IETF, Internet Systems Consortium (CVE-2023-50387), y documentación pública de NIC México sobre el ccTLD .mx.